

방정식과 항등식 — 문제지

유형 1 · 방정식과 항등식 구분 · 해의 뜻 · 항등식의 미정계수

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 1 · 방정식과 항등식 판별

등식에 여러 값을 넣어 보고 특정한 값에서만 참인지, 어떤 값을 넣어도 참인지를 보고 이름을 정해요. 양변을 전개해서 완전히 같은 식이 되는지 확인하면 빨라요. 미지의 상수가 있으면 x 의 계수끼리, 상수항끼리 비교해요.

1 ●○○○ 기본

등식 $x + 2 = 5$ 가 방정식인지 항등식인지 쓰고, 그렇게 판단한 이유도 쓰시오.

답의 형태 — '방정식' 또는 '항등식' 중 하나를 낱말로 (단위 없음)

답 _____

2 ●○○○ 기본

$x = 1$ 이 방정식 $2x + 1 = 3$ 의 해인지 아닌지 확인하여 쓰시오.

답의 형태 — '해이다' 또는 '해가 아니다' 중 하나로 (단위 없음)

답 _____

3 ●○○○ 기본

$3(x - 1) = 3x - 3$ 이 방정식인지 항등식인지 쓰시오.

답의 형태 — '방정식' 또는 '항등식' 중 하나를 낱말로 (단위 없음)

답 _____

4 ●●○○ 보통

등식 $ax + 2 = 4x + b$ 가 x 에 대한 항등식일 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

답의 형태 — $a = \text{꼴}, b = \text{꼴}$ 로 두 값 모두 (단위 없음)

답 _____

5 ●●○○ 보통

$x + 3 = 3 + x$ 가 방정식인지 항등식인지 쓰고, 그 이유도 쓰시오.

답의 형태 — '방정식' 또는 '항등식' 중 하나를 낱말로 (단위 없음)

답 _____

6 ●●○○ 보통

방정식 $2x - 1 = 5$ 를 풀어 x 의 값을 구하고, 구한 해를 대입한 검산 과정도 쓰시오.

답의 형태 — $x = \text{꼴}$ 로 (단위 없음)

답 _____

7 ●●●● 도전

$(a - 1)x + 3b = 0$ 이 x 에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

답의 형태 — $a = \text{꼴}, b = \text{꼴}$ 로 두 값 모두 (단위 없음)

답 _____

9 ●●●● 도전

등식 $ax + b = 3x + c$ 가 x 에 대한 항등식일 때, a 의 값과 $b - c$ 의 값을 각각 구하시오.

답의 형태 — $a = \text{꼴}, b - c = \text{꼴}$ 로 두 값 모두 (단위 없음)

답 _____

8 ●●●● 도전

$x = 2$ 가 방정식 $ax + 6 = 2$ 의 해일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $a = \text{꼴}$ 로 (단위 없음)

답 _____